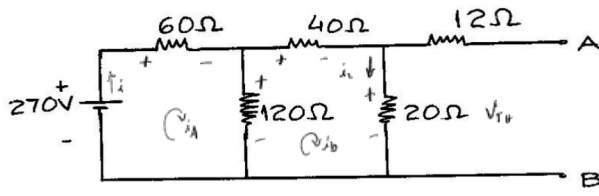
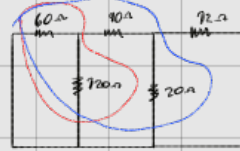


1)



* Calcular a resistência de Thévenin



para isso: $R_{eq} = R_{TH}$

$$\frac{60 \cdot 120}{60 + 120} = 40$$

$$\frac{80 \cdot 20}{80 + 20} = 16$$

$$R_{eq} = 16 + 28 = 44 \Rightarrow R_{TH} = 44$$

* Calcular a corrente de Norton:

$$V_{TH} = R_{TH} \cdot I_N$$

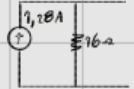
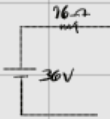
$$36 = 44 \cdot I_N \Rightarrow I_N = 0,818 A$$

$$V = R \cdot I$$

$$V = 20 \cdot 0,8$$

$$V = 16 \Rightarrow V_{TH} = 16$$

* Equivalências:



* Calcular a tensão de Thévenin

* Malha A: $-270 + 60i_A + 120(i_A - i_B) = 0$

$$180i_A - 120i_B = 270$$

$$i_B = 1,8 A \quad i_A = 2,7 A$$

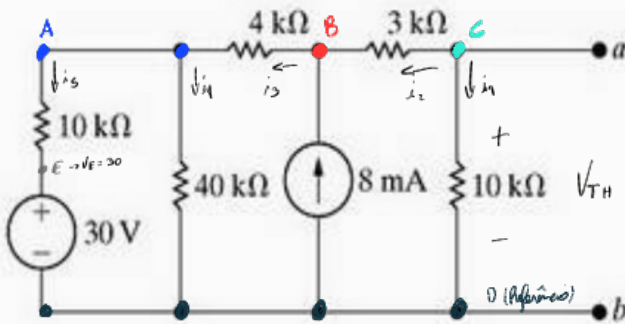
* Malha B:

$$-120(i_A - i_B) + 40i_B + 20i_B = 0$$

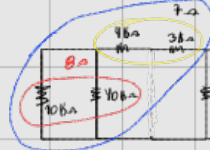
$$120i_B + 40i_B + 20i_B - 120i_A = 0$$

$$180i_B - 120i_A = 0$$

2)



* Calcular a resistência equivalente:



$$R_{eq} = \frac{10 \cdot 10}{10 + 10} = 5$$

$$\therefore R_{TH} = 5 + 1 = 6$$

$$* \text{Malha A: } \frac{V_A - 30}{10} + \frac{V_A}{40} = \frac{V_B - V_A}{4} \times 100$$

$$* \text{Malha B: } \frac{V_B - V_A}{4} + \frac{V_B - V_B}{5} = \frac{V_B - V_A}{10}$$

$$* \text{Malha C: } \frac{V_B - V_C}{5} = \frac{V_C}{10}$$

$$\rightarrow \begin{cases} 15V_A - 10V_B = 720 \\ -3V_A + 7V_B - 9V_C = 96 \\ -10V_B + 13V_C = 0 \end{cases}$$

$$V_A = 49,6$$

$$V_B = 62,4$$

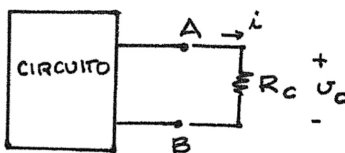
$$V_C = 48$$

$$V_C = V_{TH} = 48V$$

$$* \text{Calcular a corrente de Norton: } V = R \cdot I \rightarrow I = \frac{48}{6 \cdot 10^3} \rightarrow I_N = 8 \text{ mA}$$

3) Para o circuito esquematizado a seguir, determinar a **tensão** e a **corrente** no resistor R_C , considerando que:

- a tensão nos terminais A e B é **80 V**, quando esses terminais estão em aberto;
- a corrente nos terminais A e B é **0,2 A**, quando esses terminais estão em curto-circuito;
- o resistor R_C tem resistência **1,6 kΩ**.



$$R_{TH} = \frac{V_{TH}}{I_N} = \frac{80}{0,2}$$

$$R_{TH} = 400 \Omega$$

* Calculando a corrente:

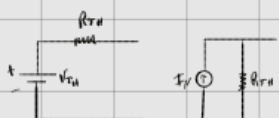
$$I_N = \frac{80}{400 + 1600} = 0,04 A$$

* Tensão TH

$$V_{TH} = 1600 \cdot 0,04$$

$$V_{TH} = 64 V$$

4) Uma bateria de automóvel, quando ligada ao rádio de um carro, fornece **12,5 V**. Quando ligada a um conjunto de faróis, fornece **11,7 V**. Considerando que o rádio pode ser modelado como um resistor de **6,25 Ω** e que os faróis podem ser modelados como um resistor de **0,65 Ω**. Obter os circuitos equivalentes de Thévenin e de Norton para a bateria.



$$\text{Rádio: } 12,5 V \quad 6,25 \Omega \Rightarrow i_1 = 2 A$$

$$\text{Faróis: } 11,7 V \quad 0,65 \Omega \Rightarrow i_2 = 20 A$$

* Podemos montar equações relacionando os variáveis do circuito com o Thévenin

$$V = V_{TH} - (I \cdot R_{TH})$$

$$\text{I} \quad 12,5 = V_{TH} - 2R_{TH}$$

$$\text{II} \quad 11,7 = V_{TH} - 18R_{TH}$$

* Resolvendo o sistema:

$$V_{TH} = 12,6 V \quad R_{TH} = 0,05 \Omega \quad I_N = 252 A$$